01 디지털 사회와 진로

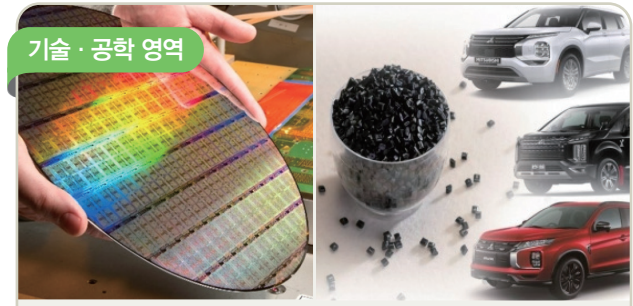
학습 목표
- 디지털 기술이 사회에 미치는 영향력을 분석하고 앞으로의 발전 방향을 예측할 수 있다.
- 디지털 기술과 사회 변화에 따른 진로를 설계할 수 있다.

학습 요소 디지털 기술, 디지털 사회, 미래 진로

1 디지털 기술과 사회 변화

디지털 기술은 정보를 디지털 형태로 처리, 저장, 전송하는 장치를 연구·개발하는 기술로서 사물 인터넷, 인공지능, 블록체인 등의 기술을 포함하며 사람과 컴퓨터 기기 간의 상호 작용을 가능하게 한다. 우리는 온라인 환경에서 대화하고 일하거나 취미 활동을 할 수 있고, 사물 간의 인터넷 연결로 어디서나 정보를 주고받을 수 있다.

인공지능과 디지털 기술을 활용하여 수천 건의 문서를 분류, 분석, 공유하고 업무를 자동화할 수 있다. 예로 인공지능을 이용한 법률 관련 작업은 수많은 판례 중에서 변론을 뒷받침하는 최적의 근거를 추출하고 학습하여 더 나은 추천을 제시한다.



반도체의 발전으로 인공지능 서비스 및 전자 기기도 크게 발전하고 바닷물에 녹는 플라스틱, 가벼운 자동차 외장재, 불소 화합물을 사용하지 않는 신소재를 개발하여 환경 오염과 탄소 배출을 줄이고 있다.

외국어가 찍힌 사진의 내용을 바로 번역할 수 있고, 무인 매장에서는 판매 품목이 자동으로 결제된다. 또 인공지능 개인 비서를 활용하여 예약, 알림, 생활 패턴 데이터를 수집·분석한다.

사물 인터넷과 AI 기술을 활용한 첨단 농장을 만들어 농장의 환경을 시공간 제약 없이 모니터링하여 농작물의 온도 조절, 수분 공급 등 원격 관리하는 체계를 만들 수 있다.

디지털 기술은 개인의 삶뿐만 아니라 의료, 제조, 금융, 문화 예술 등 사회 전반에 활용되어 사회를 변화시키고 있다. 정보의 접근성이 향상되어 사람들은 더 쉽고 빠르게 소통하고 정보를 공유할 수 있다. 또한 산업과 경제에 혁신을 이루어 생산성을 향상하고 새로운 비즈니스 모델을 만들어 낼 수 있다.

제조와 물류 영역

제품 주문부터 제작, 고객에게 배송되기까지 컴퓨팅 시스템과 로봇의 도움으로 자동화되고 있다. 또한 공장에서 안전을 위해 로봇이 투입되어 24시간 설비 이상 여부를 전달한다. 3D 프린터로 자신이 원하는 물품을 직접 제조하고 판매하는 것도 가능하다.

의료 및 보건 영역

스마트 기기를 사용하여 심장 박동과 혈압, 비만도 등 여러 의료 데이터를 스스로 체크하고 관리할 수 있다. 의료 기관의 데이터와 개인의 건강 데이터를 바탕으로 맞춤형 헬스케어가 가능해졌다.

홈 서비스 영역

세탁기, 청소기, 공기 청정기 등의 여러 가전제품을 애플리케이션으로 제어한다. 음성 인식 기술과 접목하여 사용자의 언어 명령에 대응하며, 가정용 폐쇄 회로 TV(CCTV; Closed-Circuit Television)로 집 안의 이상을 탐지한다.

금융 영역

블록체인 기술로 고객의 신용 카드 번호를 안전한 디지털 기록으로 대체하여 개인 정보를 보호한다. 또 신원 증명과 사기 방지, 송금 결제 등에서의 이상 거래를 탐지하는 데 활용한다.